

① $\{2, 4, 8, 16, 32, \dots\}$ ② $\{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \dots\}$ ③ $\{\frac{2}{1}, \frac{4}{2}, \frac{8}{3}, \frac{16}{4}, \dots\}$ ④ $\{\frac{3}{1}, 6, 9, 12, 15, \dots\}$

⑨ $\{3n-2\}$ ⑩ $\begin{matrix} m \geq 1 \\ a_n = 3 + (n-1) \cdot 4 \\ b_n = 4n-7 \end{matrix}$ ⑫ $\left\{\frac{1}{n^2}\right\}$ ⑬ * Observa-se que não duas progressões aritméticas $\rightarrow \begin{cases} m+1 \\ m+2 \end{cases}$
 $a_n = 2 + (n-1) \cdot 1 = n+1$ $b_n = 3 + (n-1) \cdot 1 = n+2$ ⑭ $\left\{\frac{2}{1}, \frac{3}{3}, \frac{4}{5}, \frac{5}{7}, \dots\right\}$ $\begin{cases} m+1 \\ 2m-1 \end{cases}$

⑮ $a_n = b_n \cdot n^{(n-1)}$ * É como P.G. com razão $-\frac{1}{2}$ ⑯ $\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$; $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = \frac{2}{3}$ ⑰ $\{1+\frac{1}{2}, 1+\frac{1}{2}, 1+\frac{1}{2}, \dots\}$ ⑱ $\left\{1+\frac{n-1}{2}\right\}$
 $\left\{2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{(n-1)}\right\}$ $\left\{a_n = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{(n-1)}\right\}$ $\left\{1+\frac{1}{n}\right\}$ * O numerador é como unidade menor que o denominador.

⑲ $\left\{\frac{n}{(n+1)(n+2)}\right\}$ ⑳ $\left\{\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \dots\right\}$ ㉑ $\{-1, 2, 7, \dots\} \rightarrow n^2 - 2n$
 $\left\{\frac{1}{n!}\right\} \quad n \geq 1$ ㉒

㉓ * Temos uma sequência que alterna o sinal nos índices pares. ㉔ * Observamos que sempre se repete: ímpar, ímpar, par, par.
 $\left\{2 \cdot \frac{(n-1)}{2} \cdot (-1)^{\frac{(n-1)}{2}}\right\}$ $\Rightarrow \left\{\frac{n(n-1)}{2}\right\}$ ㉕ $\left\{\frac{x^n}{n!}\right\} \quad n \geq 0$

1	$1 \cdot 0 = 0$	$\frac{1 \cdot (1-1)}{2} = 0$ (par)
2	$2 \cdot 1 = 2$	$\frac{2 \cdot (2-1)}{2} = 1$ (ímpar)
3	$3 \cdot 2 = 6$	$\frac{3 \cdot (3-1)}{2} = 3$ (ímpar)
4	$4 \cdot 3 = 12$	$\frac{4 \cdot (4-1)}{2} = 6$ (par)
5	$5 \cdot 4 = 20$	$\frac{5 \cdot (5-1)}{2} = 10$ (par)

* A sequência converge se o limite é finito, caso contrário, ela diverge.

* O termo $(-1)^n$ vai variar de 1 e -1 dependendo do valor n.

㉖ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1} = 1$ * converge ㉗ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$ ㉘ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$ * O limite nos dois casos diverge, = 0
 Caso 1: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ Caso 2: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = -1$ sequência diverge.

㉙ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n} - \frac{n}{n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-1} = 0$ * converge ㉚ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - n + 1}{2n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n-1}{4n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ * converge.

㉛ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}}} = 1$ * converge ㉜ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2-1}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2n = \infty$ * diverge

㉝ $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + (-1)^n = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ ㉞ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} + \frac{(-1)^n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n}$ Caso 1: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ * converge, pois nos dois casos
 Caso 2: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 = 0$ os limites chegam ao mesmo ponto.

* Pode haver dois limites possíveis. Portanto diverge.

㉟ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b(n)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot b(n)}{2n} = 2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b(n)}{2n} = 0$ ㊱ $\{0, -1, 0, 1, 0, -1, \dots\}$ $\rightarrow$ não é monotônico $\rightarrow$ limitado } - Não converge

㊲ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2(1+\frac{1}{n})}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1$ ㊳ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$
 * converge para 1. * Quanto mais próximo de infinito n fica, menor o número se termo tendendo a 0.

$$(38) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-2)!}{n! \cdot (n-1)! \cdot (n-3)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n! \cdot (n-1)!} = 0$$

* Uma sequência é monótona quando não há variação, ou de cresce ou decresce.

$$(47) a_n = 4 - \frac{1}{n} \rightarrow \{3, 3,5, 3,66 \dots\} \text{ * Monótona}$$

$$(48) a_n = \frac{1^n}{n+1} \rightarrow \{2, \frac{8}{3}, \frac{23}{4}, \frac{76}{5} \dots\} \text{ * Monótona}$$

$$(49) a_n = \frac{\log n}{n} \text{ * Não é monótona}$$

Varia de -1 até 1.

$$(51) a_n = (-1)^n \left\lfloor \frac{1}{n} \right\rfloor \text{ * Não é monótona}$$

Varia entre positivo e negativo.

$$(53) a_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n \text{ * Monótona}$$

limitado em 0 e não se aproxima de.

$$(56) a_n = \frac{n}{n+2} \rightarrow \left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{4}, \frac{3}{5}, \frac{4}{6}, \dots\right\} \text{ monótona, limitado e 0 e decrescente.}$$